

科研系统接入 OA 流程说明

1. 接入目标

本次 OA 接入的目标，是把科研系统整理后的三类数据同步到 OA 表单中，形成 OA 侧可查询、可流转、可留痕的数据档案。

当前涉及三类数据：

数据类别	OA 中的业务含义	同步特点
科研合同(科研系统)	合同档案	一条合同可能按经费号拆成多条 OA 记录
经费到账(科研系统)	到账记录	每笔到账都按新增记录处理
经费收支(财务系统)	经费收支档案	一个经费卡号对应一张主表和多条收支明细

系统整体不是直接把 Excel 原样推给 OA，而是先做本地清洗、拆分、补充、落库，再调用 OA 接口同步。这样做的好处是可以留下本地处理痕迹，也能保存 OA 返回的记录 ID，后续更新时有依据。

2. 整体流程

- 1 准备 OA 表单和权限
- 2 -> 取得接口账号、登录人、rightId ★
- 3 -> 读取 Excel 数据
- 4 -> 清洗和转换数据
- 5 -> 按业务规则拆分或补充数据
- 6 -> 保存到本地数据库
- 7 -> 判断本次是新增还是更新
- 8 -> 调用 OA 批量接口 ★
- 9 -> 读取 OA 返回结果
- 10 -> 回写 OA 记录 ID
- 11 -> 查看日志和核对 OA 页面结果

关键点是：本地数据库中的 `updateid` 是系统后续判断 OA 更新的核心凭据。首次新增成功后，必须把 OA 返回的记录 ID 保存下来；否则下一次同步可能无法正确更新，只能重复新增或人工修复。

3. 接入前准备: 注意点

3.1 OA 侧准备

OA 侧需要提前准备好三类表单：

数据类别 表单类型

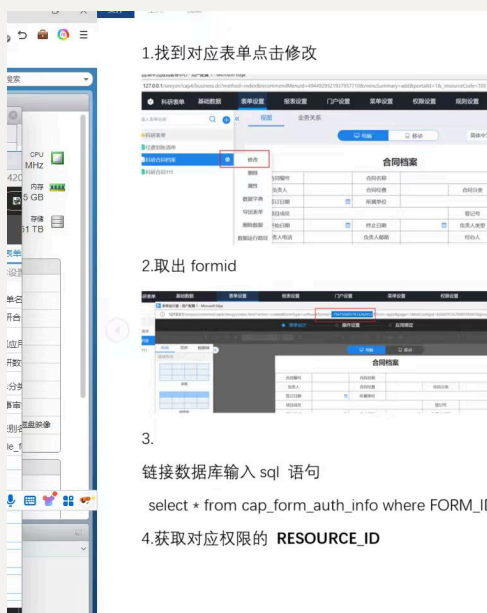
科研合同 普通主表

经费到账 普通主表(财务系统导出)

经费收支 主从表，主表保存经费卡号和汇总信息，子表保存明细流水(财务系统导出)

每个表单都需要确认：

1. 表单编码是否固定。
2. 主表和子表的数据库表名是否固定。
3. 当前账号是否有新增和更新权限。
4. `rightId` 是否对应正确视图和操作权限。 参考 [获取rightId.docx](#)



1. 找到对应表单点击修改

2. 取出 formid

3. 链接数据库输入 sql 语句

```
select * from cap_form_auth_info where FORM_ID=-7567506057613262012;
```

4. 获取对应权限的 RESOURCE_ID



5. 输入 sql 语句

```
select * from cap_form_view_info where FORM_ID=-7567506057613262012;
```

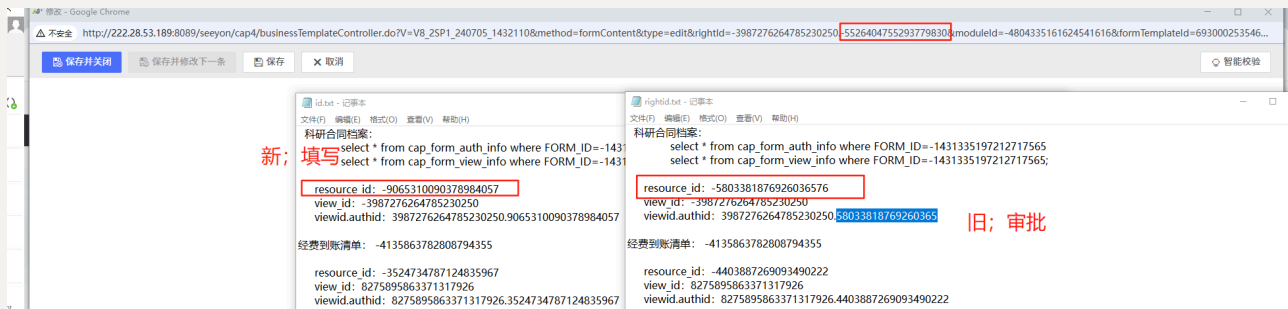
选择需要对应的 视图 VIEW_ID seeyonform:网页视图 phone: 为手机视图

6. 拼接 rightId 格式

viewId.authId

例如: view_id resource_id

8738386221147704578 4686476435574376301



3.2 接口账号准备

当前系统通过 OA REST 接口获取 token，再用 token 调用批量导入接口。

项目	需要确认
REST 账号	是否为专用接口账号，是否长期有效
REST 密码	是否会定期更换，如何安全配置
登录人	数据写入 OA 时显示为哪个用户
token 有效期	过期后是否重新获取即可

3.3 OA 接口文档

<https://open.seeyoncloud.com/seeyonapi/728/750.html%E6%97%A0%E6%B5%81%E7%A8%8B%E7%9A%84%E6%89%B9%E9%87%8F%E6%B7%BB%E5%8A%A0>

4. 三类数据的同步流程

4.1 科研合同同步流程

合同数据的处理流程是：

- 1 读取合同 Excel
- 2 -> 清洗字段类型
- 3 -> 清洗经费卡号
- 4 -> 按经费号拆分记录
- 5 -> 过滤无合同编号的数据
- 6 -> 保存到本地合同表
- 7 -> 区分新增和更新
- 8 -> 同步到 OA 合同档案表
- 9 -> 回写 OA 记录 ID

这里最重要的业务点是“一个合同可能有多个经费号”。系统会把多个经费号拆成多条记录，每条记录只保留一个经费号。这样 OA 侧看到的是多条合同档案记录，而不是一条记录里塞多个经费号。

注意点：

1. 拆分后，同一个合同编号可能对应多条记录。
2. OA 回写 ID 时必须能区分“合同编号 + 经费号”，否则不同经费号的记录可能互相覆盖。
3. 当前代码里部门匹配能力存在，但主流程没有启用，所以部门字段可能为空。
4. 当前实际筛选比较宽，只过滤合同编号为空的数据；是否还要按单位或经费号前缀过滤，需要业务方确认。

4.2 经费到账同步流程

经费到账的处理流程是：

- 1 读取经费到账 Excel
- 2 -> 清洗字段类型
- 3 -> 过滤关键字段为空的数据
- 4 -> 为每条记录生成单据号
- 5 -> 保存到本地经费到账表
- 6 -> 按新增记录同步到 OA
- 7 -> 回写 OA 记录 ID

经费到账当前采用“永远新增”的策略。也就是说，同一份 Excel 如果重复导入，系统会生成新的单据号，并再次向 OA 新增记录。

注意点：

1. 单据号是本地系统生成的唯一标识，用来区分每一笔到账。
2. 当前设计不把经费到账当作“更新已有记录”，而是每次作为新的到账记录。
3. 重复导入是否允许，需要业务确认。如果业务不允许重复，需要增加导入批次或原始单据去重规则。
4. 当前关键字段过滤以经费账号、拨款时间、项目编号为主；入账金额是否必须非空，需要确认。

4.3 经费收支同步流程

经费收支的处理流程是：

- 1 读取收支明细 Excel
- 2 -> 从表头解析经费卡号和项目名称
- 3 -> 读取明细流水
- 4 -> 读取期初余额、累计发生额、期末余额
- 5 -> 保存到本地收支明细表
- 6 -> 按经费卡号分组
- 7 -> 判断该经费卡号在 OA 是否已有记录
- 8 -> 新增或更新 OA 主从表
- 9 -> 回写经费卡号对应的 OA 主表 ID

经费收支是主从表结构：主表表达“某个经费卡号的整体收支档案”，子表表达“这个经费卡号下面的每一条收支明细”。

注意点：

1. OA 侧更新判断是按经费卡号来做的，不是按每条收支明细来做的。
2. 首次同步成功后，同一个经费卡号下的本地明细会共享一个 OA 主表 ID。
3. 再次同步时，系统会更新主表，并处理子表明细；但 OA 对子表是追加、覆盖还是合并，需要和 OA 方确认。
4. 如果某个经费卡号没有明细但有余额数据，系统会生成一条占位记录，只同步主表，不同步子表。
5. 收支明细的项目编号目前从经费到账数据里按经费卡号反查，查不到则为空。

5. 新增和更新的判断原则

当前系统的判断原则如下：

数据类别	新增/更新依据	当前行为
科研合同	本地是否已有相同合同和经费号记录	有则更新，没有则新增
经费到账	系统生成的单据号	永远新增
经费收支	本地该经费卡号是否已有 OA 主表 ID	有则更新，没有则新增

注意点：

1. OA 返回的记录 ID 必须可靠保存。
2. 本地数据和 OA 数据的唯一性规则必须一致，否则会出现重复新增或错误更新。
3. 如果 OA 数据被人工删除，而本地还保留旧 ID，再次更新可能失败。
4. 如果本地数据库丢失，系统将无法知道哪些 OA 记录曾经同步过。

5. 字段清单

实际调用 OA 接口时，字段值最终会被转换为文本形式提交。

11.1 表单标识总览

数据类别	表单编码	主表标识	子表标识	说明
科研合同	keyanhetong	formmain_20961	无	普通主表
经费到账	jingfeidaozhang	formmain_20960	无	普通主表
经费收支	jingfeishouzhi	formmain_20958	formson_20959	主从表

11.2 科研合同表字段

OA 字段标识	本地字段标识	字段含义	类型
field0001	contractid	合同编号	字符串
field0002	description	合同名称	字符串
field0003	leader	负责人	字符串

OA 字段标识	本地字段标识	字段含义	类型
field0004	contractfunds	合同经费	数值
field0005	contractclassification	合同分类	字符串
field0006	signdate	生效日期	日期/时间
field0007	undertakingunit	所属单位	字符串
field0008	projectmembers	项目成员	字符串
field0009	registrationid	登记号	字符串
field0010	startdate	开始日期	日期/时间
field0011	enddate	终止日期	日期/时间
field0012	leadertype	负责人类型	字符串
field0013	leadertelephone	负责人电话	字符串
field0014	leaderemail	负责人邮箱	字符串
field0015	operator	经办人	字符串
field0016	operatortelephone	经办人电话	字符串
field0017	contracteffectivestatus	合同有效状态	字符串
field0018	contractstatus	进行状态	字符串
field0019	paymentmode	支付方式	字符串
field0020	partyaseal	甲方是否盖章	字符串
field0021	partybseal	乙方是否盖章	字符串
field0022	contractrecovered	合同是否回收	字符串
field0023	statisticalattribution	统计归属	字符串
field0024	subjectclassification	一级学科	字符串
field0025	researchcategory	研究类别	字符串
field0026	formscooperation	合作形式	字符串
field0027	projectsource	项目来源	字符串
field0028	socialeconomictarget	社会经济服务目标	字符串
field0029	neic	国民经济行业	字符串
field0030	auditstatus	审核状态	字符串

OA 字段标识	本地字段标识	字段含义	类型
field0031	remarks	备注	字符串
field0032	iseffective	合同是否生效	字符串
field0033	partyaname	甲方名称	字符串
field0034	partyacontact	甲方联系人	字符串
field0035	partyatel	甲方联系电话	字符串
field0036	partyatype	甲方类型	字符串
field0037	partaprovince	甲方所属省份	字符串
field0038	partyacity	甲方所属地市	字符串
field0039	partapostalcode	甲方邮编	字符串
field0040	partaaddress	甲方地址	字符串
field0041	patentcount	专利件数	整数
field0042	amountreceived	到账金额	数值
field0043	copyrightid	专利(软著)号	字符串
field0044	manageremployeeid	负责人职工号	字符串
field0045	copyrightcount	软著件数	整数
field0046	fundids	经费卡号	字符串
field0050	department	部门	字符串
field0087	purchasefunds	代购经费	数值
field0088	cooperationfunds	合作经费	数值

11.3 经费到账表字段

OA 字段标识	本地字段标识	字段含义	类型
field0001	project_name	项目名称	字符串
field0002	fundid	经费账号	经费号字符串
field0003	fund_manager	经费卡负责人	字符串
field0004	funds_received	入账经费（万元）	数值
field0005	allocation_date	拨款时间	日期/时间

OA 字段标识	本地字段标识	字段含义	类型
field0006	project_unit	项目所属单位	字符串
field0007	contractid	项目编号	字符串
field0008	approved_funds	批准(合同)经费【万元】	数值
field0009	manager_id	经费卡负责人工号	字符串
field0010	project_leader	项目负责人	字符串
field0011	fund_unit	所在单位	字符串
field0012	project_category	项目分类	字符串
field0013	receipt_id	财务回单编号	字符串
field0014	retained_funds	留校金额（万元）	数值
field0015	allocated_funds	外拨金额	数值
field0016	payment_unit	来款单位	字符串
field0017	payment_type	来款类型	字符串
field0018	audit_status	审核状态	字符串
field0019	project_nature	项目性质	字符串
field0020	project_level	项目级别	字符串
field0024	unid	单据号	字符串

11.4 经费收支主表字段

OA 字段标识	字段含义	类型	来源说明
field0001	经费卡号	经费号字符串	从收支明细 Excel 表头解析
field0002	项目名称	字符串	从收支明细 Excel 表头解析
field0003	借方累计发生额	数值	从汇总行读取
field0004	贷方累计发生额	数值	从汇总行读取
field0005	期末余额	数值	从汇总行读取
field0015	项目编号	字符串	按经费卡号从经费到账数据反查
field0016	期初余额	数值	从收支明细 Excel 的期初余额位置读取

11.5 经费收支子表字段

OA 字段标识	字段含义	类型	来源说明
field0006	序号1	整数	系统解析明细时生成
field0007	日期	日期/时间	收支明细行
field0008	凭证号	字符串	收支明细行
field0009	摘要	字符串	收支明细行
field0010	科目代码	字符串	收支明细行
field0011	科目名称	字符串	收支明细行
field0012	借方金额	数值	收支明细行
field0013	贷方金额	数值	收支明细行
field0014	余额	数值	收支明细行